Examen partiel de SGBD

Licence Informatique – S3

Aucun équipement informatique autorisé 13 novembre 2015
(ordinateur, téléphone, tablette et autre doivent rester dans les sacs)

durée : 1H30

nous désirons modéliser une base de donnés pour gérer les activités d'un service informatique d'une grande entreprise. Dans la version que nous vous demandons de réaliser aujourd'hui nous ne rentrerons pas dans les détails techniques des applications et nous limiterons aux concepts présentés ci dessous.

Le service informatique propose à ses usagers des services au travers d'applications informatiques. Chacune de ces applications a un responsable technique qui est un ingénieur développeur, cependant elle est maintenue par plusieurs ingénieurs développeurs de façon à assurer la continuité de service en cas d'absence du responsable. Pour chaque application on retiendra son nom, son URL d'accès, une description courte de l'application, le ou les serveurs sur le(s)quel(s)s elle est installée avec pour chaque serveur sa fonction dans l'infrastructure de cette application ("serveur web", "BdD", "loadBalancingWeb1", loadBalancingWeb2", ...). Pour tous les serveurs on doit avoir accès à sa configuration, à savoir son nom dns, le nbre de cpu, la quantité de RAM et son statut physique ("serveur physique" ou "virtuel"). Pour chaque application nous avons la listes des utilisateurs autorisés.

Les serveurs sont maintenus par des ingénieurs systèmes, à l'image des applications les serveurs se voient attribué un responsable technique secondé par un ou plusieurs de ses collègues.

Pour tous les personnes de cette base de donnée, nous désirons retenir leur identifiant, leur mot de passe, leur nom et prénom et leur catégorie ("ingénieur développement", "ingénieur système", "usagers")

Vous prendrez grand soin dans le choix des noms de vos attributs afin qu'ils soient clairement compréhensibles.

Donnez nous une décomposition non redondante de cette entreprise.

Vous pouvez créer, au besoin, des numéros identifiant les entités de cette modélisation.

Application // responsable-dev //

serveur // responsable-sys //

usagers //

ingédev //

ingésys //

status-infra

Les applications

df1 : id-app --> login, nom, url, desc

Les serveurs

df2 : dns --> login, nbcpu, RAM, status

Les personnes de la base de données

df3 : login --> nom, prenom, catégorie, pass

infrastructure des applications

df4 : id-app,dns --> status-infra

Les ingénieurs développement qui maintiennent les applications

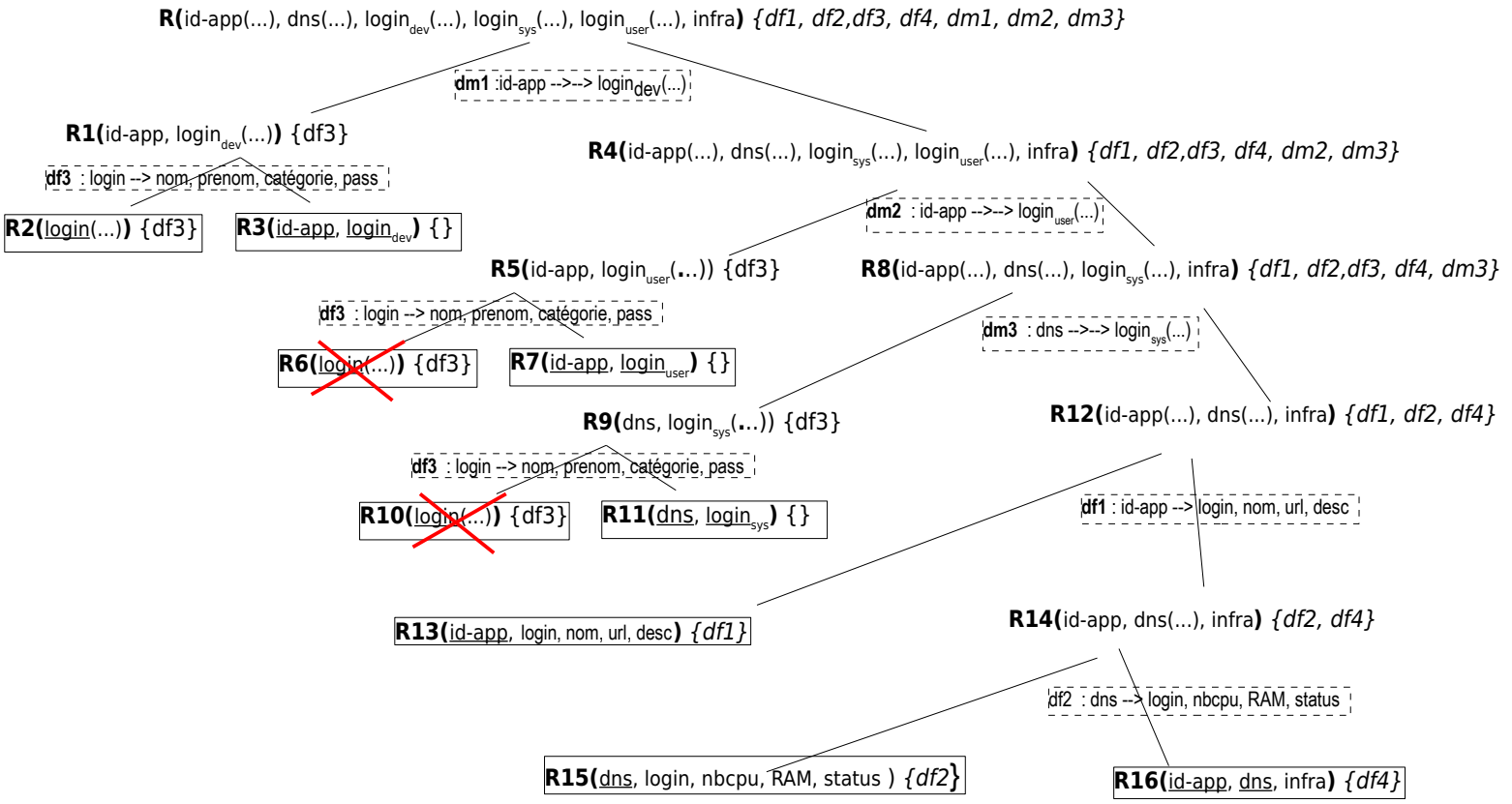
dm1 : id-app -->--> login(...)

Les utilisateurs des applications

dm2 : id-app -->--> login(...)

Les ingénieurs système qui maintiennent les serveurs

dm3 : dns -->--> login(...)



Solution : une modélisation non redondante de cette entreprise pourrait être la suivante :

R2 => **individu(**login, nom, prenom, catégorie, pass**)** {df3}
R3 => **equipe-dev(**id-app, $login_{dev}$**)** {}
R7 => **utilisateur(**id-app, $login_{user}$**)** {}
R11 => **equipe-sys(**dns, $login_{sys}$**)** {}
R13 => **application(**id-app, login, nom, url, desc**)** *{df1}*
R15 => **serveur(**dns, login, nbcpu, RAM, status) *{df2}*
R16 => **status-infra(**id-app, dns, infra**)** *{df4}*